AULA 19 · UNIDADE 3 · QUANTO VALE NO TEMPO

Operações comerciais e *juros simples*

Pagar à vista ou depois? Quanto custa atrasar um imposto? Quanto um fornecedor perde ao antecipar o que tem a receber? Hoje: a porcentagem nas operações comerciais e o primeiro modelo de juros, o simples.

01 · O PLANO DE HOJE

Cinco partes, *nessa ordem*

TENTEM ANTES

à vista ou em 30 dias?

SOBRE QUAL BASE

operações comerciais

JUROS SIMPLES

a reta, a fórmula e a unidade

DESCONTO E DUPLA

antecipar, e três problemas

ANTES DO RECESSO

a Checagem 10

A Checagem 9 fecha hoje, às 23h59.

02 · TENTEM ANTES

Agora, *em dupla*

Um fornecedor de material de escritório oferece à prefeitura duas formas de pagamento: **R$ 9.500,00 à vista** ou **R$ 10.000,00 em 30 dias**. O dinheiro da prefeitura, enquanto não é gasto, fica aplicado e rende 1% ao mês.

a) Pagar em 30 dias custa quanto a mais, em reais? E em %, sobre qual valor?

b) O que é melhor para a prefeitura? Por quê?

Valores simulados.

03 · SOBRE QUAL BASE

A mesma diferença, *duas porcentagens*

SITUAÇÃO	SOBRE O MENOR	SOBRE O MAIOR
À vista ou em 30 dias: 500 de diferença	500 ÷ 9.500 ≈ 5,26%: o que se paga por esperar	500 ÷ 10.000 = 5%: o desconto por pagar à vista
Preço com 25% sobre o custo: custo 40.000, preço 50.000	10.000 ÷ 40.000 = 25%: o acréscimo sobre o custo	10.000 ÷ 50.000 = 20%: a parte do preço que não é custo

Os 500 reais são os mesmos; a porcentagem muda com a base. Para saber o custo de esperar, a base é o que se pagaria hoje: 5,26% ao mês, muito mais do que o 1% que o dinheiro rende. **Melhor pagar à vista.**

Em orçamento de obras públicas, o acréscimo sobre o custo direto se chama **BDI** (benefícios e despesas indiretas).

Valores simulados.

PARA VOTAR

A parte do preço

PERGUNTA 1 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

O custo direto de um serviço é R$ 80.000,00, e o preço cobrado é 25% maior do que o custo. Que parte do preço não é custo direto?

A 20%

B 25%

C 80%

D 125%

04 · A LINGUAGEM DOS JUROS

Cinco palavras, *uma conta*

PALAVRA	O QUE É	NO IPTU EM ATRASO (SIMULADO)
capital (C)	o valor original	R$ 1.200,00
taxa (i)	quanto se cobra por período, em %	1% ao mês
prazo (n)	quantos períodos	5 meses
juros (J)	o preço do tempo	R$ 60,00
montante (M)	o valor com os juros	R$ 1.260,00

Juros simples: o juro de cada período é calculado sempre sobre o capital, o valor original.

05 · A RETA DOS JUROS SIMPLES

O mesmo juro *a cada mês*

> *Antes de avançar: no 2º mês de atraso, o juro é sobre 1.200 ou sobre 1.212?*

Caminho: a situação · o juro do 1º mês · o do 2º mês · a tabela · a reta · a fórmula · cinco meses · a mesma unidade · o contraste · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · IPTU de R$ 1.200,00 em atraso · juros de 1% ao mês, simples
2. **O JURO DO 1º MÊS** · 1% de 1.200 = 12
3. **O DO 2º MÊS** · de novo 12: sempre sobre os 1.200 originais
4. **A TABELA** · 1.212 · 1.224 · 1.236 · 1.248 · 1.260 · …
5. **A RETA** · M(n) = 1.200 + 12 · n
6. **A FÓRMULA** · J = C · i · n · M = C + J = C · (1 + i · n)
7. **CINCO MESES** · J = 1.200 × 0,01 × 5 = 60 · com a multa de 24: R$ 1.284,00
8. **A MESMA UNIDADE** · 12% ao ano, por 5 meses: 1% ao mês × 5 = 5%
9. **O CONTRASTE** · juro sobre o acumulado (Aula 20): 1.200 × 1,01 elevado a n
10. **LEITURA DE GESTÃO** · na regra simples, cada mês de atraso custa o mesmo: R$ 12,00

06 · A FÓRMULA

Juros simples, *em uma linha*

$$J = C \cdot i \cdot n \qquad M = C \cdot (1 + i \cdot n)$$

CUIDADO	COMO FAZER
Taxa e prazo na mesma unidade	taxa ao mês com prazo em meses; taxa ao ano com prazo em anos. Nos juros simples, 12% ao ano = 1% ao mês
A taxa vai para a conta como número	1% = 0,01; 2,5% = 0,025
O montante é uma reta	M(n) = C + (C · i) · n: começa em C e cresce C · i por período, como a função afim da Matemática I
Achar a taxa ou o prazo	a mesma fórmula, resolvida para i ou para n: i = J ÷ (C · n); n = J ÷ (C · i)

PARA VOTAR

A mesma *unidade*

PERGUNTA 2 · ANOTE A SUA LETRA E LEVANTE A MÃO

Uma dívida de R$ 5.000,00 tem juros simples de 2% ao mês. Quanto de juros ela acumula em um ano e meio?

A R$ 150,00

B R$ 1.800,00

C R$ 1.200,00

D R$ 2.141,23

07 · O DESCONTO SIMPLES

Antecipar *tem preço*

> *Antes de avançar: quanto o fornecedor recebe hoje pela nota de 20.000?*

Caminho: a situação · a regra · o desconto · o valor hoje · a fórmula · a pergunta da base · a taxa que pesa · prazo maior · leitura de gestão. · as setas do teclado avançam a animação.

Versão impressa da animação (todos os passos):

1. **A SITUAÇÃO** · nota de R$ 20.000,00, para receber daqui a 3 meses
2. **A REGRA** · desconto simples de 2% ao mês, sobre o valor da nota
3. **O DESCONTO** · D = 20.000 × 0,02 × 3 = 1.200
4. **O VALOR HOJE** · V = 20.000 − 1.200 = 18.800
5. **A FÓRMULA** · D = N · d · n · V = N · (1 − d · n)
6. **A PERGUNTA DA BASE** · o desconto foi calculado sobre 20.000, mas o fornecedor recebe 18.800
7. **A TAXA QUE PESA** · 1.200 ÷ 18.800 ≈ 6,38% em 3 meses: cerca de 2,13% ao mês
8. **PRAZO MAIOR** · 10 meses: D = 4.000 · V = 16.000 · 25% sobre o que recebe
9. **LEITURA DE GESTÃO** · a taxa anunciada não é a que pesa: sempre pergunte sobre qual base

PARA VOTAR

A taxa *que pesa*

PERGUNTA 3 · ANOTE, DISCUTA EM DUPLA, ANOTE DE NOVO

Num desconto simples de 2% ao mês, por 3 meses, calculado sobre o valor da nota, a taxa que o fornecedor paga, calculada sobre o valor que ele recebe, é:

A exatamente 2% ao mês.

B maior ou menor, dependendo do valor da nota.

C menos de 2% ao mês.

D mais de 2% ao mês.

08 · EM DUPLA

Três problemas, *em dupla*

	A SITUAÇÃO	PERGUNTAS
1	Uma taxa municipal de R$ 800,00 foi paga com 4 meses de atraso. A regra (simulada) cobra multa de 2%, uma vez, e juros simples de 1% ao mês sobre o valor original.	Quanto foi pago, ao todo?
2	Um fundo municipal emprestou R$ 30.000,00 a uma cooperativa, a juros simples de 1,5% ao mês, por 8 meses.	a) Quanto de juros? b) Qual é o montante? c) Em quantos meses os juros chegariam a R$ 9.000,00?
3	Um fornecedor antecipa uma nota de R$ 12.000,00 que vence em 2 meses, com desconto simples de 2,5% ao mês.	a) Quanto ele recebe? b) Qual é a taxa ao mês sobre o que ele recebe?

Valores simulados.

09 · RESPOSTAS

Confira *com a sua dupla*

	RESPOSTA
1	multa: 2% de 800 = 16; juros: 800 × 0,01 × 4 = 32; total: R$ 848,00
2a	30.000 × 0,015 × 8 = R$ 3.600,00
2b	30.000 + 3.600 = R$ 33.600,00
2c	9.000 ÷ (30.000 × 0,015) = 9.000 ÷ 450 = 20 meses
3a	desconto: 12.000 × 0,025 × 2 = 600; recebe R$ 11.400,00
3b	600 ÷ 11.400 ≈ 5,26% em 2 meses: cerca de 2,63% ao mês (e não 2,5%)

10 · ANTES DO RECESSO

O que vem *agora*

ABRE HOJE

Checagem 10

- porcentagem, índices, juros simples e desconto
- fica aberta até 06/01, quarta-feira, às 23h59

NO CLASSROOM

Duas fichas de estudo

- porcentagem, índices e correção
- juros simples e desconto simples

AULA 20 · 07/01

Juros compostos

- o juro sobre o acumulado
- a curva que deixa a reta para trás

A Checagem 9 fecha hoje, às 23h59.

11 · PARA LEVAR

Juros simples são *uma reta*

O mesmo juro a cada período, *sempre sobre o valor original.*

E, antes de qualquer conta, duas perguntas: a taxa e o prazo estão na mesma unidade? A porcentagem é sobre qual base?

TRANSPARÊNCIA · USO DE IA NA PRODUÇÃO DESTE MATERIAL

Material produzido com o auxílio das ferramentas de IA Claude e Claude Cowork (Anthropic), empregadas na elaboração e estruturação do conteúdo didático, dos arquivos em HTML e PDF e das animações. A versão final foi revisada, editada e adaptada pela Profa. Dra. Paula Toledo Palomino, que assume integral responsabilidade pedagógica e autoral sobre este material.

Aula 19 · Operações comerciais e juros simples · Matemática II · CED7724 · todos os valores dos exemplos são simulados

Profa. Dra. Paula Toledo Palomino · *UNESP-Araraquara*